

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Sistema de Inventario y Ventas Multi-Sucursal

1. RESUMEN

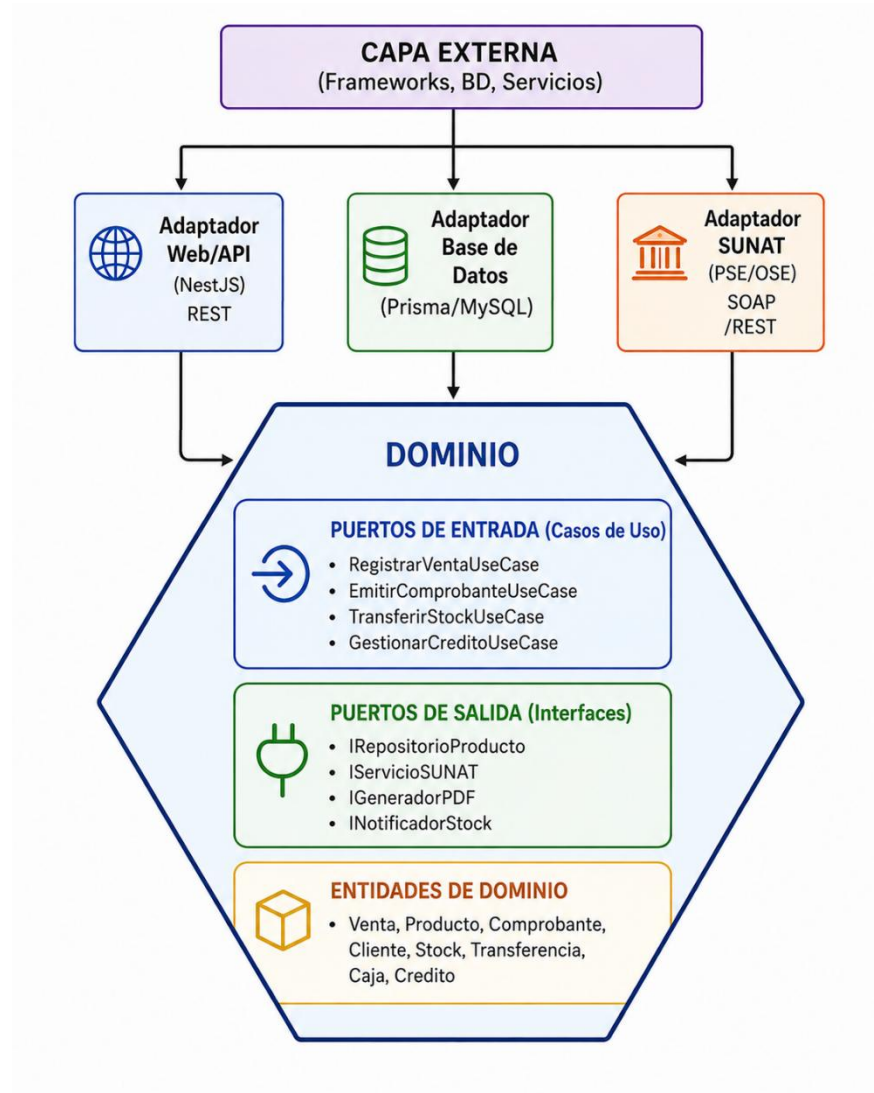
Sistema de gestión de inventario y ventar multi-sucursal para empresas de 20-150 empleados en Perú. Arquitectura **Cliente-Servidor con API REST**, separación Frontend/Backend, base de datos relacional transaccional, despliegue on-premise/VPS, modelo **Single-Tenant**.

2. ARQUITECTURA ELEGIDA: HEXAGONAL

Justificación de la elección de la Arquitectura Hexagonal

Principio	Justificación en este sistema
Independencia del framework	El dominio de negocio (ventas, stock, SUNAT) no depende de NestJS ni de React. Si en el futuro se cambia el framework, la lógica de negocio permanece intacta.
Testabilidad	Los casos de uso (CU-01 a CU-17) se pueden probar unitariamente sin levantar servidor web ni base de datos, usando mocks de puertos.
Sustituibilidad de adaptadores	El adaptador de SUNAT (SOAP/REST) puede cambiar de PSE sin tocar la lógica de facturación. El adaptador de BD puede cambiar de MySQL a otro motor sin afectar el dominio.
Alineación con casos de uso	Cada caso de uso del documento (CU-09 Registrar Venta, CU-12 Emitir Comprobante) se mapea directamente a un puerto de entrada en el hexágono.
Escalabilidad por módulos	Cada módulo (Accesos, Inventario, Ventas, Facturación, Clientes, Reportes) es un hexágono independiente que se comunica con otros solo por puertos definidos.

3. DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA



Flujo de una Venta en Hexagonal

1. Adaptador Web (NestJS Controller) recibe POST /ventas
2. Llama al Puerto de Entrada: RegistrarVentaUseCase
3. El Caso de Uso (dominio) ejecuta reglas:
 - Validar stock (consulta puerto IRepositorioProducto)
 - Calcular IGV 18% (regla de dominio)
 - Validar línea de crédito (si aplica)
 - Generar comprobante (llama puerto IGeneradorPDF)
 - Enviar a SUNAT (llama puerto IServicioSUNAT)

- ▼
4. Los adaptadores implementan los puertos:
- RepositorioProductoPrisma → consulta MySQL
 - GeneradorPDFPuppeteer → crea PDF
 - ServicioSUNATPSE → envía XML vía HTTPS
- ↓
5. Respuesta vuelve al adaptador Web → JSON al cliente

Ventaja clave: Si mañana SUNAT cambia de SOAP a REST, solo se reemplaza el adaptador ServicioSUNATPSE sin tocar el caso de uso EmitirComprobanteUseCase.

4. STACK TECNOLÓGICO

4.1 Frontend

Tecnología	Versión	Razón de elección
React	18+	Ecosistema amplio, rendimiento óptimo para interfaces dinámicas de POS.
TypeScript	5.x	Tipado estático crítico para un sistema financiero; reduce bugs en producción.
Tailwind CSS	3.x	Desarrollo rápido de UI responsiva para laptops y monitores táctiles POS.
Zustand	4.x	Gestión de estado ligera para carrito de ventas, sesión y notificaciones.
TanStack Query	5.x	Caché inteligente de peticiones, sincronización de datos en tiempo real.
Vite	5.x	Compilación ultrarrápida, ideal para iteraciones ágiles.

4.2 Backend

Tecnología	Versión	Razón de elección
Node.js	v26.2.0	Alto rendimiento I/O concurrente; múltiples sucursales transaccionando

Tecnología	Versión	Razón de elección
		simultáneamente.
NestJS	10.x	Framework modular TypeScript con inyección de dependencias; facilita la implementación de Arquitectura Hexagonal mediante módulos y providers.
TypeScript	5.x	Consistencia con frontend; tipado en toda la pila.
bcrypt	5.x	Hash seguro de contraseñas (RNF-01).
Passport.js	6.x	Autenticación JWT con estrategias flexibles.
xml2js + node-forge	-	Generación y firma digital de XML para SUNAT.
Puppeteer	19.x	Generación de comprobantes PDF (ticket 80mm y A4).

4.3 Base de Datos y Persistencia

Tecnología	Versión	Razón de elección
MySQL	8.0+	Motor InnoDB con ACID completo, JSON nativo, full-text search integrado, replicación robusta. Suficiente para el volumen del sistema (≤ 150 usuarios, $< 50K$ productos).
Prisma ORM	5.x	Tipado automático, migraciones versionadas, query engine optimizado. Se integra como adaptador de salida en la arquitectura hexagonal.

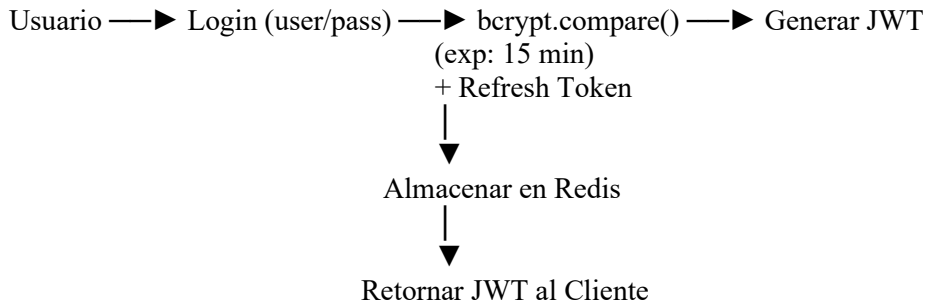
Tecnología	Versión	Razón de elección
Redis	7.x	Sesiones JWT (expiración 15 min), stock en tiempo real, alertas de stock mínimo, rate limiting.
BullMQ	4.x	Colas de procesamiento asíncrono sobre Redis: envío SUNAT, generación reportes, notificaciones.
MinIO	Ultima	Almacenamiento S3-compatible para XML, PDF y backups.

4.4 Infraestructura

Tecnología	Versión	Razón de elección
Docker	24+	Contenerización reproducible; cada empresa cliente tiene su stack independiente (Single-Tenant).
Docker Compose	2.x	Orquestación suficiente para escala inicial (≤ 150 usuarios, 5 sucursales). Sin complejidad de Kubernetes.
Nginx	1.24+	Reverse proxy, SSL termination, compresión, rate limiting.
Prometheus + Grafana	Ultima	Monitoreo de métricas (RNF-03: $< 2s$ respuesta, RNF-05: 99.5% disponibilidad).

5. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD

Autenticación y Autorización



Aspecto	Implementación
Hash contraseñas	bcrypt, cost factor 12
JWT	Algoritmo RS256, expiración 15 min inactividad
Contraseña temporal	Flag must_change_password=true, obliga cambio en primer login
RBAC	6 roles: Dueño, Admin Sucursal, Jefe Almacén, Vendedor, Cajero, Contador
Transmisión	TLS 1.3 en todas las comunicaciones
Rate Limit	100 req/min general, 10 req/min login

Conclusiones

La arquitectura **Hexagonal** sobre **NestJS + React + MySQL + Redis** garantiza:

1. **Dominio desacoplado** — La lógica de negocio (ventas, stock, SUNAT) no depende de frameworks ni servicios externos.
2. **Testabilidad** — Casos de uso probables unitariamente con mocks.
3. **Sustituibilidad** — Cambiar PSE, motor de BD o generador de PDF sin tocar el dominio.
4. **Cumplimiento SUNAT** — Integración estructurada con adaptador dedicado.
5. **Escalabilidad controlada** — De 20 a 150+ empleados sin rediseño.

El modelo **Single-Tenant con Docker Compose** ofrece el balance óptimo entre costo, control y simplicidad operativa.